TALOS

Tactical Autonomous Locator for Observation & Surveillance

자연어 기반 재난 탐색 자율주행 로봇 시스템

Jiyoon Kim(2176101) | ROS2 Humble | Nav2 | YOLOv8 | GPT-4o-mini

프로젝트 목표

재난 현장 내 인력 진입이 불가한 건물을 로봇이 자율 탐색, 상황을 자동 보고

자연어 미션 제어

한국어 텍스트 명령 입력 시 LLM이 미션 스텝으로 자동 변환. 예: "왼쪽 방 확인해" → go_to + scan 액션으로 해석

자율 탐색 & 탐지

Nav2 자율 네비게이션 및 YOLOv8 + HSV 색상 기반 이중 탐지 시스템으로 360도 회전 스캔 수행

자동 보고서 생성

GPT-4o-mini 활용, 구역별 위험 요소 분류 및 구조대 투입 우선순위를 제시하는 정교한 상황 보고서 생성

System Architecture

ROS2 Node 구성도 (6개 모듈)

mission_node
메인 엔트리포인트. 명령 수신

LLM Parser
자연어 → 미션 스텝 변환

Action Dispatcher
미션 스텝의 비동기 순차 실행

Navigator
Nav2 멀티 웨이포인트 이동

Scanner
YOLOv8 + 색상 감지 스캔

Report Generator
GPT 상황 보고서 자동 생성

데이터 흐름

1 사용자 명령 → /voice_command → mission_node

2 mission_node → LLM Parser (OpenAI) → 미션 스텝 리스트

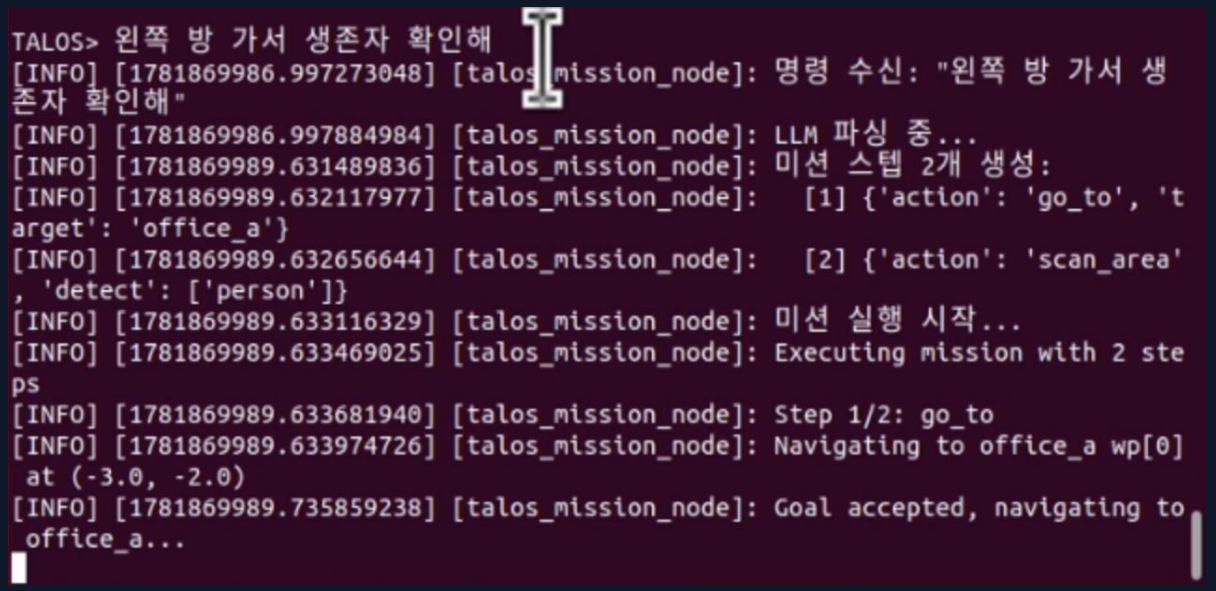
3 Action Dispatcher → Navigator (NavigateToPose) → 이동

4 Action Dispatcher → Scanner (카메라 + YOLO) → 탐지

5 탐지 결과 → Report Generator → 최종 보고서 출력

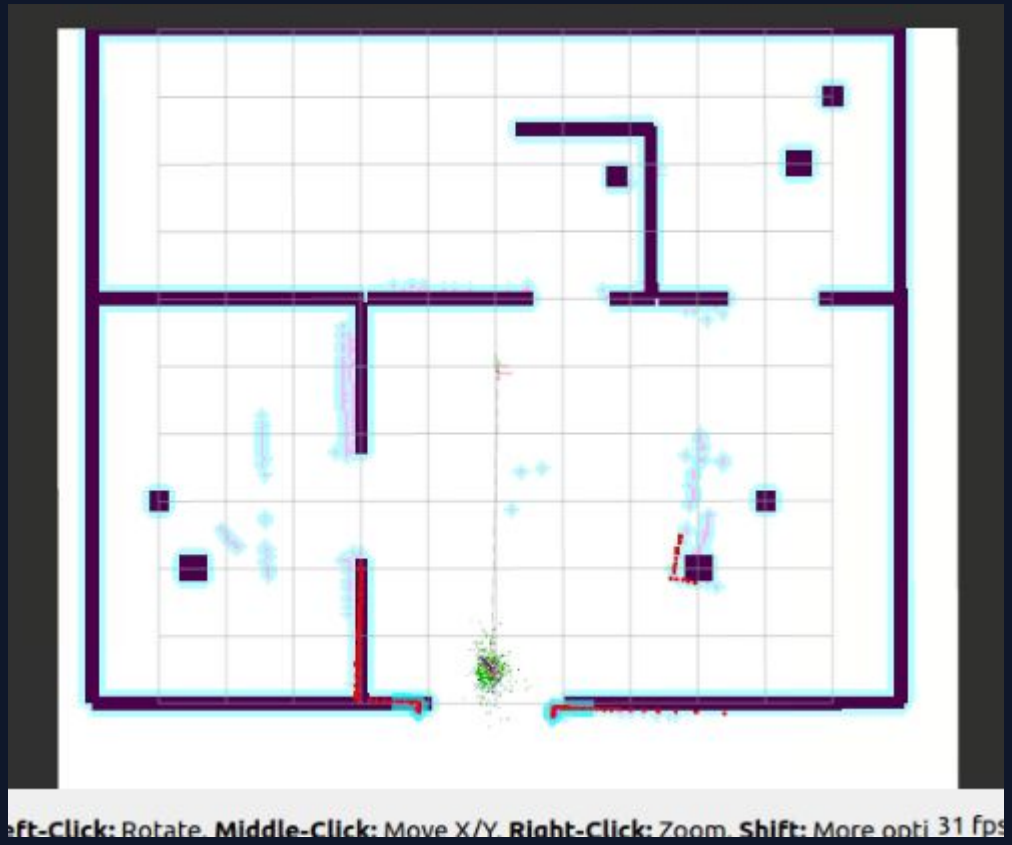
구현: LLM 자연어 명령 파서

- **OpenAI Tool Calling:** 한국어 텍스트 명령을 구조화된 미션 스텝으로 정확히 변환
- **시스템 프롬프트 매핑:** 건물 구역 이름 및 한국어 별칭 사전 정의로 상황 인식 향상 ("왼쪽 방" = office_a)
- **Fallback 지원:** LLM API 호출 실패 및 파싱 오류 대비 키워드 기반 Fallback 파서 구축
- **복합 명령 수행:** "전체 다 돌면서 찾아줘" 혹은 "오른쪽 방이랑 복도 확인해" 등의 복합 명령을 여러 스텝으로 분할 처리



구현: Nav2 자율 네비게이션

- **SLAM 맵 및 위치 추정:** AMCL 기반 실시간 Localization 및 사전 생성 OccupancyGrid 맵 활용
- **경로 계획:** NavFn A* 글로벌 플래너 및 DWB 로컬 플래너 기반 정밀 장애물 회피
- **멀티 웨이포인트 시스템:** 구역당 최소 2개의 웨이포인트 배치로 카메라 사각지대 최소화 및 스캔 효율 극대화
- **안전 거리 확보:** 장애물 기준 1.5m 이상 안전 거리 유지
- **자동 복구:** 네비게이션 실패(Stuck) 시 최대 2회 자동 재시도 로직 실행



구현: 이중 객체 탐지

YOLOv8 실시간 감지

/camera/image_raw 토픽 구독을 통한 실시간 추론 진행. Bounding Box를 통한 시뮬레이션 내 생존자 모델 1차 탐지

HSV 색상 기반 감지

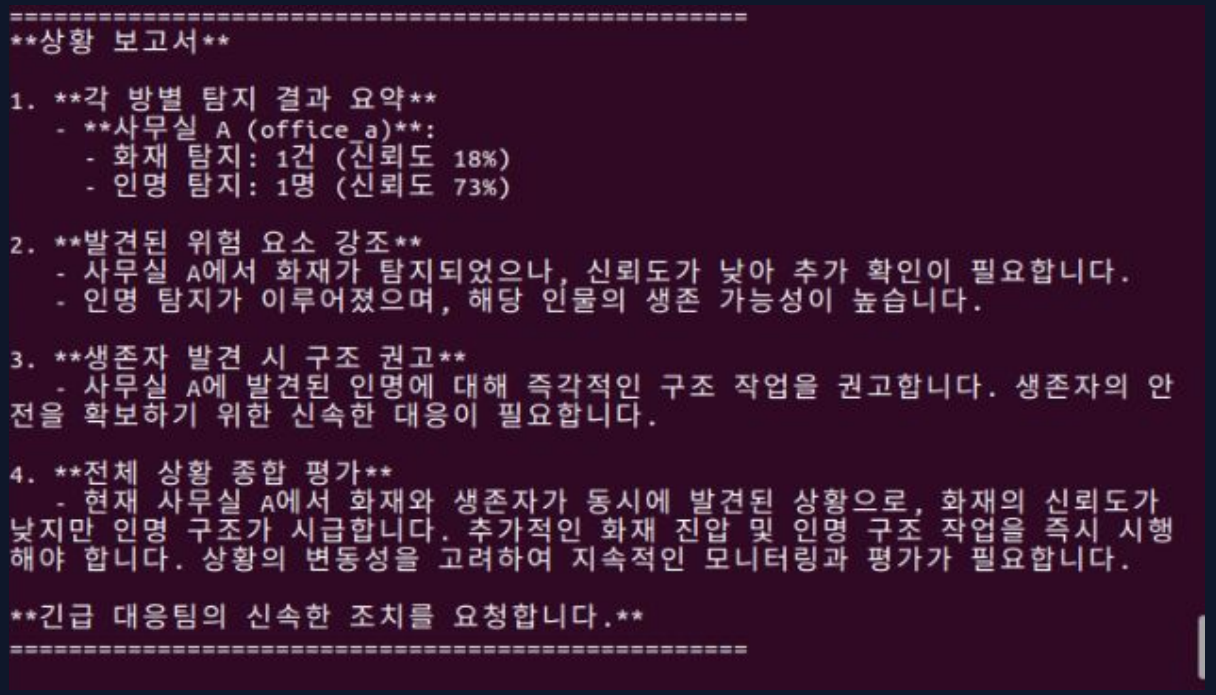
시뮬레이션 모델 인식 한계 극복을 위한 색상 기준 탐지 병행. 화재(적색), 위험물(황색), 생존자(피부색/백색) 구분

360도 회전 스캔

웨이포인트 도달 시 0.3 rad/s 속도로 약 22초간 360도 제자리 회전 스캔 및 0.5초 주기 스냅샷 분석 수행

구현: 자동 보고서 생성

- **GPT-4o-mini 통합:** 탐지된 JSON 데이터를 바탕으로 군사/소방 형식의 전문적 상황 보고서 생성
- **구역별 탐지 결과 요약:** 각 구역(사무실, 서버실, 복도) 내 발견된 객체 및 상태 상세 분류/보고
- **우선순위 분석:** 위험 요소 심각성 파악 및 생존자 구조 투입 우선순위 명확히 제시
- **Fallback 지원:** 네트워크 오류 등 GPT 호출 실패 시 내장 템플릿 활용 로컬 기본 보고서 출력



환경: Gazebo 시뮬레이션

- **건물 구조 맵핑:** 직접 모델링한 12m x 10m 규모의 재난 상황 건물. 사무실A, 사무실B, 서버실, L자형 복도로 구성
- **객체 배치:** 실제 재난 상황 모사하여 생존자 3명, 화재 2건, 화학 위험물 2건 전략적 분산 배치
- **로봇 플랫폼:** LiDAR 및 RGB 카메라 센서 장착 TurtleBot3 Waffle 모델 시뮬레이션 로봇으로 활용
- **모델 최적화:** 타겟 특징점(흰 셔츠 등) 노출 극대화를 위해 생존자 모델 눕힌 자세로 배치하여 인식률 향상



TALOS 데모 시연

① 단일 방 탐색 시나리오

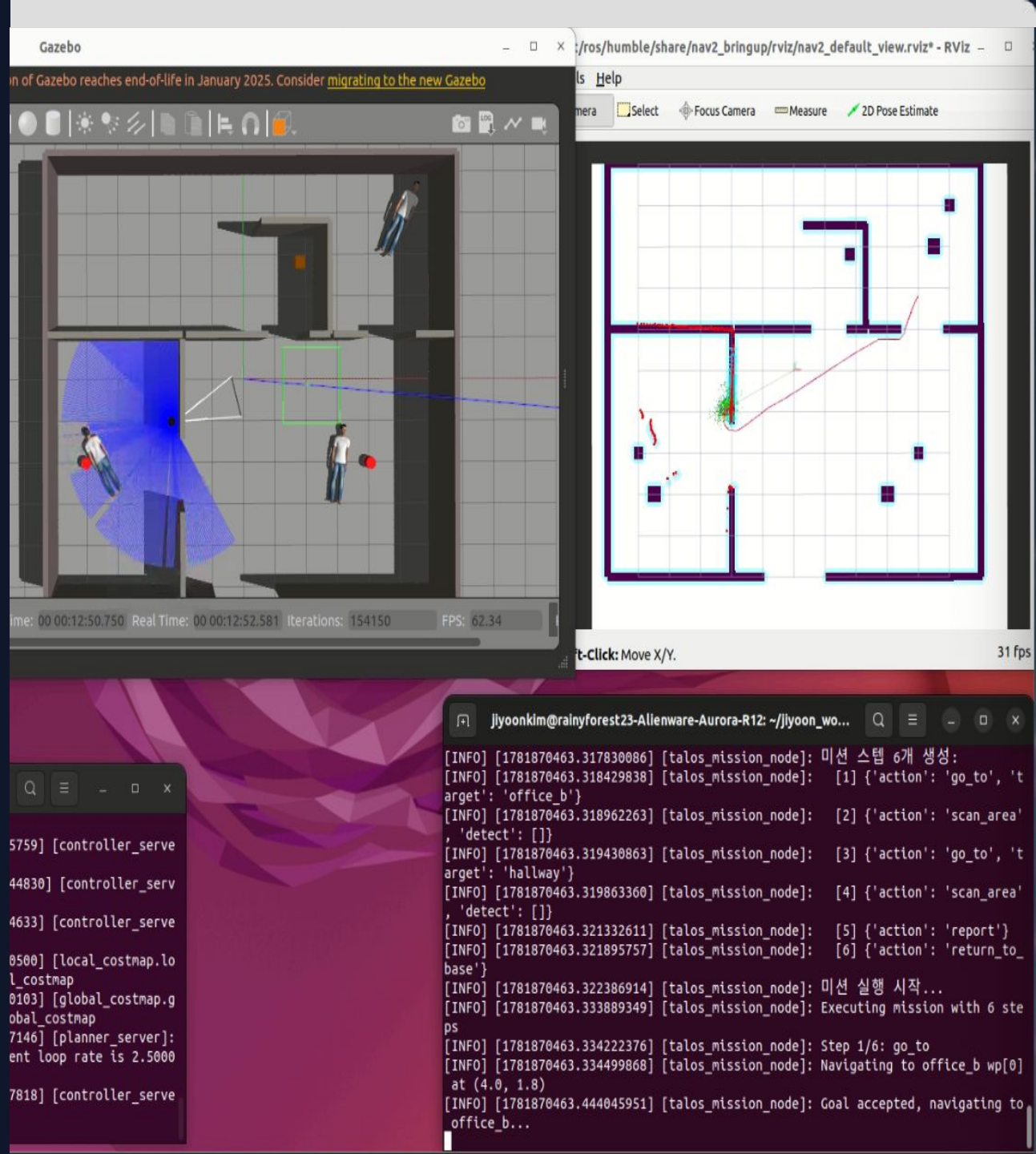
지정된 단일 구역 내 신속 진입, 360도 스캔을 통한 생존자 여부 확인 및 즉각 보고

② 위험물 감지 및 자동 후퇴

위험물 탐색 중 유독 물질 및 화재 감지 시 스캔 중단 및 안전 지대 자율 후퇴

③ 건물 전체 탐색 및 종합 보고

모든 웨이포인트 순회 및 전체 건물 스캔 완료 후 취합된 데이터 기반 최종 종합 재난 상황 보고서 출력



주요 구현 결과

자연어 명령 파싱

한국어 명령의 미션 스텝 변환 성공. "왼쪽 방"의 office_a 정확 매핑 및 로봇 전달 완료

이중 객체 탐지

화재/위험물 대상 안정적 HSV 색상 감지 달성, 생존자 대상 피부색/백색 조건 통한 오탐 없는 식별 완료

Nav2 자율 주행

전 구역 대상 충돌 없는 네비게이션 완료. 멀티 웨이포인트 도입 통한 사각지대 대폭 감소

보고서 자동 생성

구역별 상황 자동 정리 및 GPT 기반 출력 성공. 네트워크 단절 가정 Fallback 보고서 동작 검증 완료

개발하는 동안 어려웠던 점

Gazebo ↔ Nav2 시간 동기화

TF timestamp 불일치에 따른 네비게이션 불안정. transform_tolerance 조정 및 Nav2 시작 지연으로 완화

YOLO 모델의 시뮬레이션 한계

Gazebo 모델 텍스처와 실사 학습 데이터 괴리로 인식률 저조. HSV 색상 감지를 Fallback 파이프라인으로 추가 구축

LLM 한국어 명령 해석 오류

추상적 단어 오맵핑(Hallucination) 발생. 프롬프트 내 한국어 별칭 사전 명시로 맵핑 정확도 향상

로봇-장애물 근접 충돌

단일 웨이포인트 시 객체 근접에 따른 Stuck 발생. 멀티 웨이포인트 시스템 도입 및 안전 거리(1.5m 이상) 확보로 해결

시스템 개선 방향

SLAM 자율 탐색 고도화

Frontier Exploration 도입으로 고정 웨이포인트 의존 탈피 및 미지 환경 내 완전 자율 탐색 기능 확장

실제 환경 테스트

시뮬레이션 환경을 넘어 실제 로봇 하드웨어 포팅. 실사 환경 적용에 따른 YOLO 인식 정확도 향상 기대

다중 로봇 협업 시스템

복수 로봇 동시 투입으로 구역 분담 및 탐색 시간 단축, 다중 탐지 결과 퓨전/통합 보고 시스템 구축

Thank You

Jiyoon Kim



github.com/horokkk/TALOS